AI PPT

通用

技术栈推荐：

1. 前端：VUE + Typescript
2. 后端：Python
3. ai 框架：LangChain、LangGraph、LlamaIndex
4. docker 容器化打包
5. 数据库：Mysql、Redis

工作流：

1. 分析需求
2. 制定技术方案（前后端）
3. 分模块指标定义
    a. 性能指标
    b. 效果指标
4. 分模块评测方案准备
    a. 代码评测

    b. 大模型评测
    c. 人工评测
5. 分模块数据集准备和标注，通常分为小批量数据集和大批量数据集
6. 功能开发
    a. 效果调优：根据前置定义的指标、评测方案、数据集，小批量测试迭代模型生成效果
7. 端到端测试：采用大批量数据集完整评测，产出最终指标

方向一：信息深度补全与文案结构化创作

一、研究概述

围绕用户输入的简短主题或长文档，构建一套可稳定运行的内容生成机制：先产出结构化 PPT 叙事骨架（章节—页—要点—备注），再在必要场景下引入外部信息检索与分析能力，为每页补充高质量文字、关键数据与支撑论据，最终形成可直接用于制作演示文稿的内容初稿。

生成内容可以是 markdown、脑图、html，均可以，只要能展示 PPT 的叙事骨架和详细内容即可。

二、拟解决的核心问题

1. 通过交互准确识别用户真实需求，提升前期任务定义质量。
2. 建立面向 PPT 诉求的外部检索机制，并实现检索与分析深度的合理控制。
3. 将多源信息稳定转化为结构清晰、要点明确、可直接使用的 PPT 大纲与页级内容

三、研究主线

1. 用户需求引导与意图澄清

系统应具备“先理解、后生成”的能力。在内容生成前，通过必要交互明确用户的核心诉求，包括但不限于使用场景、受众对象、目标结果、页数范围、表达风格、信息深度及约束条件。

该环节的重点在于提升提问有效性：在最少轮次内获取足以支持内容生产的关键信息，避免因需求理解偏差导致后续生成方向错误。

2. 外部信息检索与分析深度控制

当任务信息不足或用户明确要求外部支撑时，系统需要启动检索与研究能力。检索过程应围绕用户 PPT 诉求展开，按页面目标进行定向 research，而非泛化式信息抓取。

外部信息获取可以通过搜索引擎、爬虫、RAG 等方式。

本环节的关键在于“相关性”和“深度控制”两点：

- 相关性：检索内容需直接服务页面结论，优先引入可支撑论点的数据、案例与权威观点。
- 深度控制：根据任务复杂度确定检索层级，避免检索不足导致内容空泛，也避免过度分析导致效率下降与主题偏移。
- 真实性：优先采用官网、权威媒体、权威渠道的信息

3. 内容写作与 PPT 结构化组织

检索得到的信息需要经过筛选、压缩与重组，转化为符合 PPT 表达特征的页级内容。输出重点不是长篇文本，而是可展示、可讲述、可落地的结构化结果。

具体体现在几个层面：

- 大纲层面：明确章节逻辑、分页策略与叙事节奏。
- 页面层面：确定每页标题、核心要点、关键证据与备注表达，使内容具备确定性与可执行性。
- 内容层面：具备详实内容、数据支撑论点

四、预期产出

方向一的阶段性成果建议包括：

- 一个可运行的原型系统，覆盖“需求引导—检索决策—内容生成”完整链路。
- 一份技术验证报告，重点呈现不同输入场景下的内容质量、事实准确性、可用性与生成效率表现，为后续工程化选型提供依据。

方向二：智能版式布局创作与编辑

一、研究概述

将 PPT 页面抽象为“版式 + 组件 + 视觉风格”的可组合体系，基于内容特征完成版式自动选型，并通过大模型生成页面结果，在保证单页布局合理性的前提下实现多页风格统一与可持续编辑。

在实现层面，可将以下几种业界常见方式作为研究目标的参考路径：

HTML 生成、OOXML 生成、模板填充、图像生成，或其他自定义布局代码格式。

四种方式并非互斥关系，可根据场景选择单一路线或混合路线。

二、拟解决的核心问题

1. 如何在多页自动生成条件下维持稳定、可验证的全局风格一致性。
2. 如何实现“内容语义—版式结构”之间的自动匹配，持续保障布局合理。
3. 如何在自动化生成效率与结果可编辑性之间取得可落地平衡。

三、研究主线

1. 多页风格一致性和丰富性

在工程实现上，通常使用并发多 Agent 生成。采用多 Agent 的主要理由有两点：一是避免单个 Agent 上下文过长导致风格漂移、指令遗失和生成不稳定；二是将多页任务并行执行，使整体生成时间保持可控。

系统需要在逐页生成过程中维持全局视觉统一，避免出现“单页好看但整套割裂”的问题。风格一致性不仅包含配色一致，也包括字体层级、间距体系、组件形态、留白习惯和信息密度节奏的一致。

可参考思路：

- 生成前约束：通过 System Prompt、风格令牌、少样本风格示例建立统一设计边界。
- 协调 Agent 指挥：引入协调 Agent 统一分发每一页的版式设计任务与风格约束，先建立风格基准页，再生成剩余页，并在必要时回收页面进行二次修正。

2. 布局合理性保障

版式选型必须与页面内容语义匹配，核心是“内容决定结构”，而非固定套模板。应根据要点数量、文本长度、是否含图表、是否需要图文并置等特征，选择相应版式结构。

可进一步关注两类保障机制：

- 生成前约束：通过布局技术规范约束或模板约束，提前限定页面结构边界，降低布局失衡风险。
- 生成后校验：对元素重叠、越界、留白失衡、对齐偏差等问题进行自动检查，并触发必要的回修。

3. 内容可编辑性

生成结果应尽可能支持后续迭代，而非一次性静态产物。可编辑性包含两种方式：

- AI 可编辑：用户可通过自然语言交互继续修改页面结构、风格和内容。
- 用户可编辑：用户可在常规编辑环境中直接改文案、调样式、换组件，不依赖模型重生成。

四、预期产出

方向二的阶段性成果建议包括：

- 一个可运行的版式自动选型与风格化生成 Demo，可根据结构化页面信息输出风格统一页面。
- 一份技术方案与实验报告，覆盖版式体系设计、不同策略对比结果，以及最优方案建议。

方向三：基于语义理解的数据图表与配图创作

一、研究概述

研究如何从 PPT 页面的文本内容中自动解析数据语义，生成可用图表结果；同时结合配图能力产出语义匹配的视觉素材，形成从“文字描述”到“可视化呈现”的端到端自动化方案。

输出图片、html 均可以。

二、拟解决的核心问题

1. 如何保障功能性图表在数据表达上的准确性、完整性与可解释性。
2. 如何保障场景/事实类功能性配图在主题贴合、来源可靠与视觉协调之间取得平衡。

三、研究主线

1. 数据类图表

数据类图表的核心是“信息表达准确”。系统应支持生成可渲染图表结果，同时保证**数据映射、坐标轴、标注、图例、单位**等要素完整。

该部分可重点探索两类实现路线：一类是基于图像模型直接生成图表视觉结果；另一类是基于代码表达生成图表（如 Html、ECharts、Chart.js、Mermaid 等）。两条路线可独立验证，也可在系统中混合使用。

2. 功能性配图

该类配图用于支撑页面信息本身，例如历史事件照片、人物图片、设备示意、地点场景等。可并行探索两条路径：

- 互联网检索路径：按页面主题检索并筛选图片，强调**真实性与可用性**。
- 图像生成路径：调用 Seedream、NanoBanana 等图像生成模型产出定制素材，**强调风格统一与主题贴合**。

在实际系统中，可采用“检索优先 + 生成补充”或“检索与生成混合重排”的方式，并通过来源可信度、内容相关性和跨页风格一致性进行综合筛选。

四、预期产出

方向三的阶段性成果建议包括：

- 一个可运行的智能图表与配图生成原型，支持输入文本与信息后自动输出图表与语义配图。
- 一份技术研究报告，覆盖图表方案对比、配图质量人工评测与综合方案建议。